

# 個別ゼミ用: OVSS x Diffusion 研究構想

training-free Open-Vocabulary Semantic Segmentation を軸に、拡散モデルの導入可能性  
を検討中

# 現在の立ち位置

## 決まったこと

- ・ 扱う分野は Open-Vocabulary Segmentation
- ・ 当面の主タスクは training-free Open-Vocabulary Semantic Segmentation (OVSS)
- ・ 研究の方向として拡散モデルを取り入れたい
- ・ 個別ゼミでは、まず「何を解くか」を固める段階

## まだ決まっていないこと

- ・ 具体的な問題設定
- ・ 中心仮説
- ・ 新規性の軸
- ・ 比較対象と評価指標
- ・ 最終的な投稿先

## 現時点で決めたこと

- ・ **タスク**: training-free OVSS を第一候補に置く
- ・ **データセット方針**: 主要 4 データセットを全て回す方向で考える
- ・ **比較の考え方**: 自分に有利な設定だけに寄せず、強い baseline を 2~4 本は置く
- ・ **研究姿勢**: SOTA 全勝よりも、公平な設定で意味のある改善を示す
- ・ **現実条件**: 学期中に回せる計算量と実装難易度を強く意識する

# 未定だが重要な論点

## 最優先で決めること

- ・ **問題設定**: 何が既存法の本質的な弱点なのか
- ・ **仮説**: 「既存手法はなぜ弱いのか」を一言で言えるか
- ・ **新規性**: 手法だけでなく、評価・分析・設定の軸でも出せるか
- ・ **評価指標**: mIoU だけで十分か。seen / unseen や境界品質も要るか

## この段階で避けたいこと

- ・ 面白そうだが重すぎるテーマ
- ・ 自分提案法だけ有利な評価設定
- ・ 改善しても理由を説明できないテーマ
- ・ 失敗時の逃げ道がない実験計画

# 関連論文の見取り図

## CVPR 2026 / CVPR 2025 / ICCV 2025 を中心に調査

- GLA-CLIP
- PEARL
- FLOSS
- CorrCLIP
- Training-Free Class Purification
- Feature Purification Matters
- DIH-CLIP

## 自分の関心と近い論文

- **Images as Noisy Labels: Unleashing the Potential of the Diffusion Model for Open-Vocabulary Semantic Segmentation**
- 拡散モデルを OVSS に使う流れは既にある、ここは必読
- まずは training-free OVSS の失敗原因を整理し、その上で diffusion がどこに効くかを切り分ける必要がある

# 新規性の候補

## 候補 A: 手法の軸

- ・ diffusion を使って擬似マスクや領域整合性を補強する
- ・ CLIP の局所的な曖昧さを generative prior で補う
- ・ training-free を維持できるなら実験しやすい

## 候補 B: 問題設定 / 分析の軸

- ・ 既存法がどの条件で壊れるかを系統的に分析する
- ・ large object / stuff / boundary / unseen class などでの失敗を分解する
- ・ 改善幅が小さくても、分析が鋭ければ研究として成立しやすい

## 実験計画の基準

- ・ **実験可能性**: 3 か月で最低限の結果が出るか
- ・ **再現性**: baseline の再現が現実的か
- ・ **分析可能性**: アブレーション、可視化、失敗例分析、計算量比較ができるか
- ・ **拡張性**: 失敗した場合でも別案へ切り替えられるか
- ・ **出口**: CV 系、ML 系、応用系のどこを狙うかで必要な貢献を逆算する

## 次回までに決めること

1. training-free OVSS の主要 baseline を 2~4 本に絞る
2. 既存手法の弱点を 1 文で言う
3. diffusion を入れる位置の候補を 2 案以上出す
4. 評価指標を mIoU 以外も含めて整理する
5. 最初に回すデータセットと最小実験系を決める

この段階では、完成形を急ぐより「どの問題を解けば勝ち筋があるか」を明確にすることを優先する。